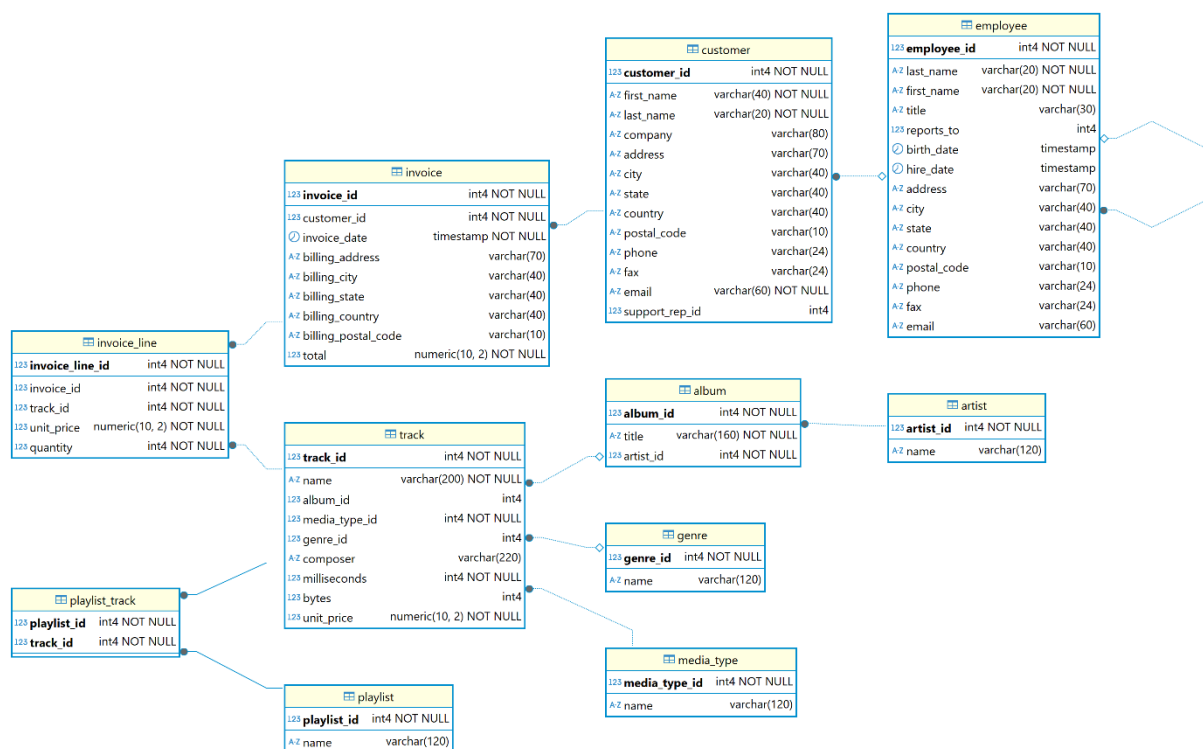


1. Allgemeines zur Chinook-Datenbank

Die **Chinook-Datenbank** ist eine Beispiel-Datenbank, die speziell für das Erlernen und Üben von SQL-Abfragen entwickelt wurde. Sie wurde als moderne Alternative zur klassischen Northwind-Datenbank geschaffen, mit einem Fokus auf digitale Medien. Das zugrunde liegende Szenario simuliert ein Unternehmen, das digitale Musikdateien verkauft – ähnlich wie der ehemalige iTunes Store von Apple. Die Datenbank ist realitätsnah aufgebaut und enthält typische Geschäftsobjekte wie Kunden, Mitarbeiter, Produkte (in diesem Fall Musikstücke), Rechnungen und Zahlungen. Chinook eignet sich hervorragend, um praxisnahe Abfragen zu formulieren, da sie viele gängige Strukturen enthält: 1:n- und n:m-Beziehungen, Hierarchien, Zeitstempel, Preisangaben und mehr. Sie ist in verschiedenen Versionen für unterschiedliche relationale Datenbanksysteme (u. a. SQLite, PostgreSQL, MySQL, SQL Server) verfügbar und wird weltweit in Lehre, Schulungen und Bewerbungstests eingesetzt. Für Studierende bietet sie eine ideale Grundlage, um SQL-Grundlagen sowie fortgeschrittene Techniken wie Joins, Aggregationen, Unterabfragen oder Functions zu erlernen.

2. Relationenschema der chinook Datenbank



3. Beschreibung der Inhalte und Zusammenhänge

Die Chinook-Datenbank bildet die Geschäftsprozesse eines digitalen Musikshops ab. Im Mittelpunkt stehen **Kunden** (Customer), die über den Shop **Musikstücke kaufen**.

Diese Käufe werden durch **Rechnungen** (Invoice) dokumentiert, wobei jede Rechnung aus einer oder mehreren **Rechnungspositionen** (InvoiceLine) besteht. Eine Rechnungsposition verweist auf ein konkretes **Musikstück** (Track), das verkauft wurde.

Jedes Musikstück ist Teil eines **Albums** (Album), das wiederum einem bestimmten **Künstler** (Artist) zugeordnet ist. Zusätzlich besitzt jeder Track Angaben zum **Genre** (z. B. Rock, Jazz) sowie zum **Dateiformat** bzw. **Medium** (MediaType), z. B. MPEG Audio oder AAC. Diese Struktur erlaubt es, detaillierte Abfragen zu erstellen, z. B. zu den meistverkauften Genres, den erfolgreichsten Künstlern oder dem Umsatz pro Medium.

Das Unternehmen beschäftigt zudem **Mitarbeiter** (Employee), die z. B. als Vertriebs- oder Supportmitarbeiter arbeiten. Zwischen den Mitarbeitern besteht eine hierarchische Beziehung, da jeder Mitarbeiter einem Vorgesetzten zugeordnet sein kann (Self-Join). Kunden wiederum sind einzelnen Mitarbeitern als Betreuer zugewiesen, was zusätzliche Möglichkeiten für Auswertungen im Bereich Kundenmanagement und Vertrieb eröffnet.

Ein weiteres interessantes Detail ist die geographische Dimension: Kunden besitzen Informationen zu Adresse, Stadt und Land, sodass auch regionale Auswertungen (z. B. Umsatz nach Ländern) möglich sind. Gleichzeitig sind Rechnungen mit Zeitstempeln versehen, was Analysen über Zeiträume hinweg erlaubt – etwa Trends in Verkaufszahlen oder saisonale Schwankungen.

Durch diese miteinander verknüpften Tabellen ergibt sich ein realistisches Datenmodell, mit dem sich viele Aspekte echter Geschäftsanalysen simulieren lassen. Studierende können hier sowohl einfache SQL-Abfragen als auch komplexe Auswertungen mit mehreren Joins, Aggregatfunktionen, Filterbedingungen oder Subqueries üben.